

# 『Geographies of Science』 1-1 Landscape of Knowledge

---

## 全体的な概要

- 理論的な話というより歴史事例の話が多い
  - 科学の地理学の空間性に関する部分も若干触れている。
    - 関係空間より？
  - まだ全て読めていないので、読めたところまでを見ていきます
- 

## はじめに

空間は急速に科学的知識を理解するための中心的な組織原則となりつつある。最近出版された『ケンブリッジ科学史』第3巻は「近世科学」を扱っており (Park & Daston, 2006b)、その一例である。編集者たちは市場、広場、村などのテーマに9章を割くことを選んだ。家屋や世帯、図書館や講義室、裁判所やアカデミー、解剖学劇場や植物園、コーヒーハウスや印刷所などである。すべてが科学的知識の重要な場として検証される。この強調は、科学的進歩や偉大な歴史の英雄的物語と著しく対照的であり、編集者たちが「自然知識の変化の地理学」と呼ぶものが、宗教的、軍事的、経済的発展と密接に結びついてきたことを語ることを可能にする (Park & Daston, 2006a, p. 7)。そして、単に場所に基づく活動の記録を超えた深い問いを投げかける。例えばイーモン (2006) は、金細工師、薬草師、薬剤師、染色職人、その他多くの職人が果物、葉、種子、軟膏、その他の自然物を調達した「自然知識の場」としての市場の出現が、「知識の定義や誰が自然知者にふさわしいかに重要な変化をもたらした」と指摘している。それはまた「その知識が有効かつ権威あるものと見なされたのか」という疑問を投げかけた (p.207)。

2000年代初頭における科学社会学の関心の一つとして、科学と空間の関係性が挙げられるようになる。

---

この近世初期の科学的知識生産の場を探求することは、科学研究におけるより一般的な地理的転換の最近の表現の一つに過ぎない。ウィザーズ (2007) によるいわゆる啓蒙時代の地理的精査もまた別の例である。このようにして、知識の空間性は、科学文化の本質に関心を持つ歴史家、社会学者、地理学者、人類学者の間で議論の中心となっている。全体的に見れば、科学は「その形成の地域的かつ空間的な状況によって消えない形跡を持つ」という確信のもとで運営されている事業である。科学的知識は人々や書籍や器具のような物質的な対象に具現化されている。そして最後に、科学的知識は日常的で地域ごとに異なる社会的・文化的相互作用の様式によって、またそれを通じて生み出されると述べられている (Shapin, 1998, p. 6)。もちろん視点は異なり、空間がいかに重要かを明らかにする戦略も一様ではなかった。一部の学者は厚い記述の民族誌的魅力に動機づけられてきた。一部は伝統的な科学哲学の認識論的関心を保持しつつも、発見の文脈と正当化の文脈の従来の区別を空間化しようとした。また、科学の実践と空間の生産との相互関係に注目する者もいた。

科学（知識）の空間性は一様ではない。

---

## 科学空間の地図化

この試みを追求する中で、科学的知識と実践の空間性について様々な考え方が生まれてきた (Meusburger, 2000)。その中には、科学的知識回路の生産と消費、あるいは建設と受容の段階を区別するものもある。この探求の線を動かしているのは、科学的探究を行うために非常に特定の種類の空間を設けなければならないという認識である。それらには、研究所や博物館、天文台や解剖室、調査船や国勢調査局、植物園や動物園などの場所が含まれる。しかし、それらはまた、フィールドサイトとして構成されるように特定の方法で区切られた「自然」の場所も含んでいる。それぞれの場合、空間の管理に関するプロトコルがあり、現場の監視や人間の居住を管理するための様々な仕組みが設置されている。近年、これらの場所と、それらのマイクロ地理学が認知的に特権的な場所で行われる実践にどのように影響を与えてきたかに多くの注目が集まっている (Livingstone, 2003a)。もちろん、パブ、王宮、大聖堂、テント、家畜、特定の都市 (例えばシカゴなど) など、科学的知識が生み出されたあまり専門的でない空間も存在する (Gieryn, 2006)。

科学知識や実践は様々な特定の空間が必要であり、各空間ごとに管理のされ方などは異なる。

科学の地理学を考える別の方法は、空間分析のスケールを通じて問題に取り組むことである。あるスケールでは、すでに挙げたような非常に特定の会場を見るのが理にかなっている。別の視点では、地域 (地方から大陸まで) が科学的事業の遂行においてどれほど重要性を持つかを有益に探求することができる。科学文化が地域的な環境によってどのように形作られるかは、地域の後援の様式、教育伝統、コミュニケーションの回路、社会組織のネットワーク、宗教的献身の表現などの力の反映である可能性が高い。歴史的に、科学的サブカルチャーは都市政治や産業汚染の命令、市民の誇りの要求、そして急進的な抗議運動に応じて形成されてきた。交通は一方通行として考えるべきではない。科学的実践が地域的な環境によって形作られるだけでなく、また、地域アイデンティティ自体が科学的プロジェクトによってしばしば条件付けられてきたことも重要である。応用天文学、精密地図作成、資源調査、測地調査などは、国家が自国の領域を定義し、自然資産の登録を提供するために動員している科学的実践の一部である。こうした活動は、自然の混沌に合理的な秩序を押し付け、政府に領土の一貫性をもたらし、国家の公務員に税金の定着、経済成長の刺激、資源の活用、軍事防衛の維持に不可欠な地理的データを提供する。

スケールに応じて科学の問題も変わってくる。

科学の位置について構造的に考える第三の方法は、実験空間、展示空間、探検空間など、異なる種類の科学空間を区別し、それらの異なる地理的配置を振り付けることである。自然界がそれぞれ異なる場でどのように異なる形で出会われているかを考えるべきである。実験室では、自然はさまざまな操作を受ける。植物園や動物園、博物館のような展示の場では、植物や動物、物を何らかの分類システムで配置し、適切に展示し、いわばその位置に置くことが最優先である。遠征の場では、操作されていない自然に出会い、文字通りそれを目に留めることが目的である。もちろん、この三者構成には問題もあり、その中でも特に重なり合い、交差する点が多様である。

例えばコーラー (2002) が説得力を持って示したように、20世紀初頭の生物学の主要な分野において、実験室と現場の区別はうまく機能していない。彼が「風景と実験室の風景」と呼ぶ科学の探求は、従来の区別を覆している。彼が「実験室とフィールドのフロンティア」と呼ぶものは、「1900年当時はフィールド生物学と実験室生物学の異なる世界を境界する防御的な境界」であり、20世紀半ばには「純粋な実験室でも純粋なフィールドでもない、両者の混合である広範な科学的サブカルチャーの領域」へと変化していた (p.293; ドイツについては Cittadino, 1990 を参照)。この第三の科学的空間において、ラボスケープは生物学的探究の重要な場として浮かび上がり、コーラー (2002) はこの地形の「トランセクト」 (p.293) を実施し、このゾーンの場所の実践の変化を明らかにしている。そして、

コーラーが自ら課した任務を説明する際に地理的な言葉に頼るのは驚くべきことではない。彼は「境界生物学の文化地理学」(p.294)、「文化地理的アプローチ」の価値(p.295)、そして自然と人工物の間の曖昧な空間を「斑点的な文化的風景」として語っている(Kohler, 2002, p.308)。

20世紀以降、実験室とフィールドの二項対立は曖昧になっている。

これまでの私の目的は特定の体系化を擁護することではなく、科学の地理が図式化されてきたいくつかの方法を提示することであった。この一般的な地形に関する様々な調査が現在存在するため、この章でのさらなるレビューは重複する(Finnegan, 2008; Naylor, 2005; Powell, 2007; Withers, 2002)。

地形を調査するというのは比喻で、科学の地理学の様々なアプローチを検討した研究のこと。そうしたレビュー論文があるので、文献紹介にとどめている（ならこの節を入れた意味が薄れるのでは...）。

## 再信号 (Recurrent Signals)

これらの試みを通じて蛇行する多くのテーマは、科学の空間性に関する最近の思考の焦点として抽出できる。今からは印象派的な視点でそれらを考察する。便宜上、それらを二つのラベルで簡潔に扱うことにする。すなわち、極性(polarities)と物質性(materialities)である。

この2つの要素が科学の空間性にとって重要であるとしている。

科学の空間への転換の集合的な結果の一つは、従来当たり前とされてきた一連の極性を問題視することになった。三つ挙げると、自然と社会、地域とグローバル、そして科学と政治である。第一に、自然と社会の区別は様々な形で乱されてきた。特に多くの科学的分野で「自然」が人間の人工的手法によって舞台管理されていることが認識されたからである。コリンズ(1988)は原子力産業の現代的な公共実験について論じ、これらのデモンストレーションが効果的であるのは、滑らかな公の場での演出が科学者の「乱雑な技術」を隠しているからだと指摘した。彼は「自然の気まぐれを完璧な厚い壁で囲い込む」(p.728)と述べ、私的領域から公共領域への回路の性格を鮮やかに捉えている。実験室、現場、博物館においても自然は社会的に構成されている。種、人種、物質、自然そのもの、さらには利己的遺伝子といった用語を考えれば、文化的な重荷を背負ったラベルと直面することになる。

自然と社会という一見明確に対立していると思われるが、実際は自然(科学の中での)すらも社会的に構成しているという(ちょっと言い過ぎ?)。いわゆる、社会構成主義(社会構築主義)のことを言っている。この認識論をベースとした空間性は相対空間に近いといえる?

第二に、局所的とグローバルの標準的な対比は、知識形成のプロセスに関する研究によって揺らいできた。普遍的知識が単に真であるのに対し、局所的知識は部分的か、あるいは病的であるわけではない。むしろ、地域で生成された科学知識がどのように普遍性を獲得するかが問題である(Shapin, 1998)。それが空間と時間を超えて不均一に広がるメカニズムとは何か。測定の標準化、機器の校正、世界的流通における観察者の規律はどのような役割を果たすのか。グローバルが常にローカルに根ざしているという洞察は、両者を単純に分解することを妨げている。

この点は、リヴィングストンが2003年に出した本でも強調されていた。ローカルな知識がどうグローバルなものへと変化するのか、である。

第三に、科学と政治の区別は重大な形で徐々に損なわれている。ダーウィン生物地理学の帝国語彙 (Browne, 1996)、ヴィクトリア朝の科学旅行者が植民地主義のインフラに依存していた事実 (Camerini, 1996)、遺伝資源の世界貿易における製薬企業の活動 (Parry, 2004, 2006)、キューガーデンズへの植物標本移送を可能にした植民地ネットワーク (Schiebinger & Swan, 2005)、カール・フォークトが国家の出現や共和主義の台頭を動物行動に重ね合わせた方法 (Rupke, 2009)、さらにはキューバの臨床試験規制体制がバイオテクノロジー産業の進化に果たす役割 (Reid-Henry, 出版予定) など、科学的知識と実践の地政学的要素は明確に示されている。

この点は近代科学がどのように政治に用いられたのかという視点であり、近年の科学技術社会論に似ている。

科学的知識をその創造の場に根ざす別の関心は、便宜上「物質性」と呼ぶものに集まっている。ここで求められているのは、科学知識を自由に浮遊する抽象的真理としてではなく、身体や建物、物体といった物質的存在に根ざす視点で捉えることである。科学的知識が身体を持たない抽象化された真理とみなされるイメージとは対照的に、知識の身体性と人間主体への具現化を強調する議論が存在する。この発展は部分的に、科学的道具を身体の延長と捉えたマイケル・ポランニーの洞察に基づいている。彼は「私たちの身体は常に、周囲に対する知的かつ実践的な支配の基本的な道具である」(ポランニー, 1959年, p.31) と述べた。さらに、アレクサンダー・フォン・フンボルトが南米遠征で自らの体を録音器として用い、電流の影響を調べるために電極を当てた事例は、知識が身体に根ざすことを示す好例である。合理性は常に位置づけられた合理性であり、探究は常に位置づけられた探究である (Lawrence & Shapin, 1988)。

科学の物質的側面を強調している。絶対空間としてだけでなく、関係空間の側面も持っている？

科学的知識は身体に具現化されるだけではない。建物の中にも設置される。科学建築における建物の役割は大きな関心を集めている (Gieryn, 2002)。展示スペースの配置をめぐる闘争、ヴィクトリア朝自然史博物館でのゴシック・リバイバル様式の建築、社会的交流を促進するための実験室の設計などは、科学の構造における場所の重要性を強調している (Galison & Thompson, 1999)。

この点は、場所性に近いのかもしれない。

さらに、科学の地理的探求は物体への関心を高めている。人体組織、化石標本、地質学的サンプル、文化的遺物、植物種など、科学的知識は世界中を移動する物体と密接に結びついている。これらの動態は物理的かつ概念的な移動を同時にマッピングしている。ヒル (2006a) はヘンリー・ソロモン・ウェルカムが収集した医療品の意味の変化を追跡し、それらが先住民文化の起源から医療コレクションを経てロサンゼルス・ファウラー博物館へ移送される過程を明らかにした。移動の過程で、それらは日常的な記事から民族学的模範、さらには芸術作品へと変化した (Hill, 2006a, 2006b)。同様に、Dritsas (2005) はザンベジ探検隊でジョン・カークが収集した淡水ムール貝の貝殻を追跡し、その移動が動物学的知識の確立に不可欠であることを示した。この地理的軌跡は物理的移動であると同時に、「周辺から大都市の知識システムへの概念的旅」であった (Dritsas, 2005, p.49)。

昨今でも主流な研究の一つである移動論との関係を示唆している。

## ランドスケープ・エージェンシー



ドーンの『科学地理学』(1991年)の決定論的な描写に対する私の表明した不安の結果として、一部の論者は私が提唱した知識の地理学はあまりにも文化主義的であり、その結果、自然界が認知的主張の形成に何の役割も与えていないと結論づけている。ドーンの記述は主にウィットフォーク風の物語に集約されており、科学の発展は水理管理を必要とする社会の影響と、ひいては技術科学的イニシアチブが必要であるとする。科学の発展を説明するために、ドーンは「土壌、気候、水文学、地形起伏、人口変動、緯度、播種畑、ステップ、砂漠の違い」に注目した (p. xi)。彼はアメリカの地理学者エレン・チャーチル・センブルの著作が「まだ新鮮」であるとし (p. xii)、さらにエルズワース・ハンティントンの環境決定論の「主張は決して本当に反証されたことはない」 (p. xix) と述べた。

しかし私はこの形態の生態学的構成主義に深い不安を抱き続けている。とはいえ、この立場は物理的な景観が科学的知識の生産に影響を与えないと私が信じているという意味ではない。キーリング (2007) は、私の場所の使い方が「科学的努力の文化的、社会的、さらにはテキスト空間」に過度に焦点を当てていると批判し (p.405)、「知識生産の文化的・社会的地理学へのこの強調は、科学者の表現や実践を優先し、彼らが研究し関わる自然空間や現象にはあまり注意を払わない」 (p.405) と続けた。この主張には一理あるが、少なくともいくつかの科学的知識の生産においてランドスケープの主体性を認める必要があると考える。

リヴィングストン自身の研究に対する批判への応答としての節。

自然の主体性の問題に踏み込む前に、主体性そのものの本質をより持続的に考慮する必要がある。伝統的な主体性の概念は、歴史の原動力としての意図性に収束しがちであり、結果として主体性を人間の行動に限定してきた。この理解に抵抗し、人間の捕らわれから主体性を解放しようとする試みがなされてきた。ラトゥール (1999) は、人間界と非人間界の双方に主体性を分散させ、行為者のネットワークを通じて主体性を民主化することを論じた。インゴールド (2000) は、人間の主体を世界に埋め込まれた存在として再構築し、抽象化できないものとして提示した (Nash, 2005 参照)。私はここでラトゥールの行為者の存在論的地位や、ハイデッガー的な「世界に存在する」という提案の説得力を判断するつもりはない。哲学的な探究は私の目的ではない。私の懸念は控えめであり、観察者が一貫して語れる範囲に制限を与える役割をランドスケープに割り当てることにある。自然が構築される理論に何らかの役割を果たしているという余地を残したいのである。

この節で言いたいのはおそらく、科学理論を構築するエージェンシーは人だけではなく、自然環境もエージェンシーであるということ。つまり、ランドスケープがエージェンシーである。

この視点は、科学的知識の生成と流通における景観の役割を示す。ダーウィンは熱帯の圧倒的な自然体験から進化論を着想し、温帯のフィールド実験でも「生存競争」を観察した。こうしたダーウィンの理論は書く自然環境によって解釈が変化していた。

- 熱帯：ウォレスも熱帯を進化の主要舞台と位置づけた。→競争
- ロシア北極圏：生前共創より協力を強調する進化論が形成され、クロポトキンの「相互扶助」論につながった。→協力
- カナダ北部では過酷な地質環境との闘いが強調され、ラマルクの適応論が受容される契機となった。→適応

地域によって科学理論の解釈が変化する。

以上の事例は、両者の風景が科学的理論の形成に何らかの役割を果たしていたことを示唆している。すなわち、自然環境は単なる背景ではなく、科学的知識の生成において主体的な要素として作用して

いたのである。

---

## 感想など

- 科学の空間性というのは多様であると述べているが、リヴィングストン自身は割と関係空間を強調したいように思える。
- 研究所などの景観を分析するのは面白いかもしれない。誰がどんな研究をするかで研究所の様相も変わってくる。
- Powell (2007) 以外にもレビュー論文があったので読んでみたい。
- 時間地理学はこうした空間性の中でどう位置づけられるのか、まだ整理が必要。
  - 極性は相対空間
  - 物質性は絶対空間だけでなく、関係空間
  - 建築は場所性
  - ランドスケープ・エージェンシーは関係空間？場所性？
  - そもそも時間地理学は絶対空間なのか？（個人的に相対空間な気がするが...）